

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG QUẢN LÝ SIÊU THỊ

Phiên bản 1.0.0 | Phát triển bởi: Nhóm 9 - CNTT K2B

PHẦN 1: CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG VÀ KHỞI ĐỘNG

Yêu cầu: Python 3.9+

Bước 1: Thiết lập môi trường ảo

Mở Terminal / Command Prompt tại thư mục chứa mã nguồn và gõ lệnh:

- `python -m venv .venv`
- `.venv\Script\activate`

Bước 2: Cài đặt thư viện

Chạy lệnh sau để cài đặt toàn bộ thư viện cần thiết:

- `pip install -r requirements.txt`

Bước 3: Khởi chạy phần mềm

- `python main.py`

PHẦN 2. TỔNG QUAN GIAO DIỆN CHÍNH

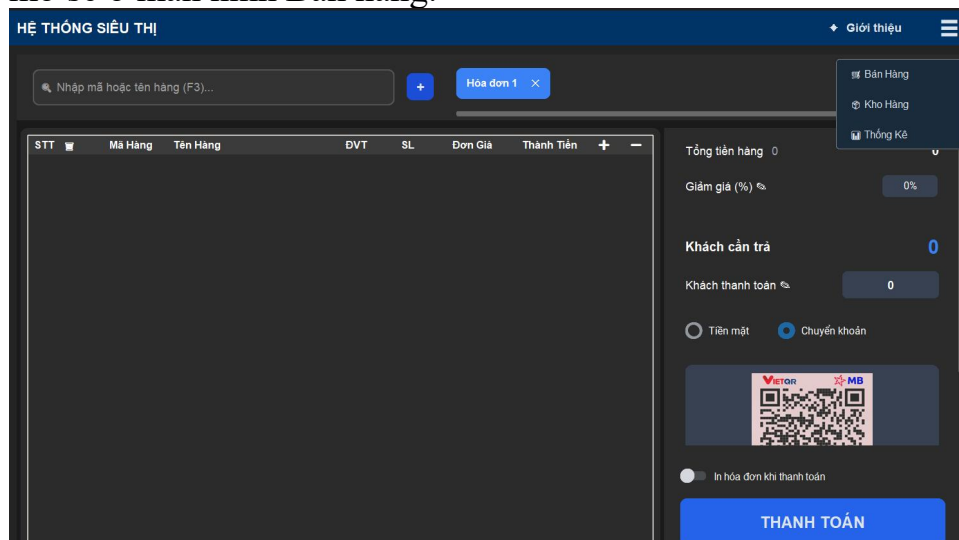
Khi khởi động, hệ thống sẽ bao gồm 2 khu vực chính:

1. Thanh Topbar:

- Tên siêu thị
- Hướng dẫn sử dụng
- Giới thiệu phần mềm
- Nút Menu: Nhấp để thả xuống danh sách các window Bán hàng, Kho hàng, Thống kê.

2. Khu vực nội dung:

Hiển thị màn hình chức năng tương ứng khi chọn ở Menu, mặc định khi mở sẽ ở màn hình Bán hàng.

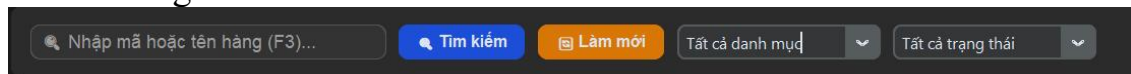


PHẦN 3. QUẢN LÝ KHO HÀNG

Khu vực quản lý toàn bộ sản phẩm trong siêu thị.

1. Tìm kiếm và lọc sản phẩm

- Thanh tìm kiếm: Nhập tên hoặc mã vạch (barcode) của sản phẩm và nhấn Enter/Tìm kiếm. Hệ thống sẽ lập tức lọc ra sản phẩm tương ứng.
- Làm mới: Nút làm mới sẽ reset trang lại từ đầu.
- Lọc theo danh mục: Chọn từ ComboBox các danh mục của sản phẩm (Danh mục được tự động tổng hợp từ dữ liệu kho hàng)
- Lọc theo Trạng thái tồn kho: Xem danh sách các mặt hàng còn và sắp hết hàng.



Thanh tìm kiếm và lọc sản phẩm với các trường: Nhập mã hoặc tên hàng (F3)..., Tìm kiếm, Làm mới, Tất cả danh mục (dropdown), và Tất cả trạng thái (dropdown).

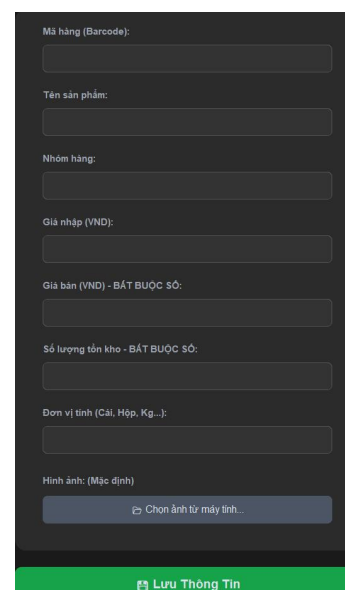
2. Nhập/Xuất kho hàng

- Import CSV: Cho phép nhập nhiều sản phẩm vào database cùng lúc. Lưu ý: Cần phải lưu ở định dạng CSV UTF-8.csv
- Export CSV: Xuất toàn bộ dữ liệu kho hàng hiện tại ra file .csv dùng để lưu trữ hoặc báo cáo.

barcode	name	category	price_in	price_out	stock	unit	image_path		
SP001	Coca Cola l	Nước giải k	20000.0	26000.0	245	lon			
SP002	Coca Cola c	Nước giải k	10000.0	13500.0	170	chai			
SP003	Pepsi lon 3l	Nước giải k	40000.0	53000.0	229	lon			
SP004	Pepsi chai 3	Nước giải k	3000.0	3500.0	17	chai			
SP005	7Up lon 32l	Nước giải k	20000.0	24500.0	4	lon			
SP006	7Up chai 35	Nước giải k	15000.0	18000.0	226	chai	assets\img\products\SP006.png		
SP007	Mirinda car	Nước giải k	20000.0	26000.0	152	lon			
SP008	Mirinda car	Nước giải k	15000.0	18000.0	64	chai			
SP009	Mirinda xá	Nước giải k	8000.0	9500.0	259	lon			
SP010	Mirinda xá	Nước giải k	25000.0	32500.0	132	chai			
SP011	Sting đầu l	Nước giải k	8000.0	10000.0	56	lon			
SP012	Sting đầu c	Nước giải k	30000.0	40000.0	177	chai			
SP013	Sting vàng l	Nước giải k	25000.0	33500.0	284	lon			
SP014	Sting vàng c	Nước giải k	15000.0	19500.0	226	chai			

3. Thêm/Chỉnh sửa/xóa dữ liệu

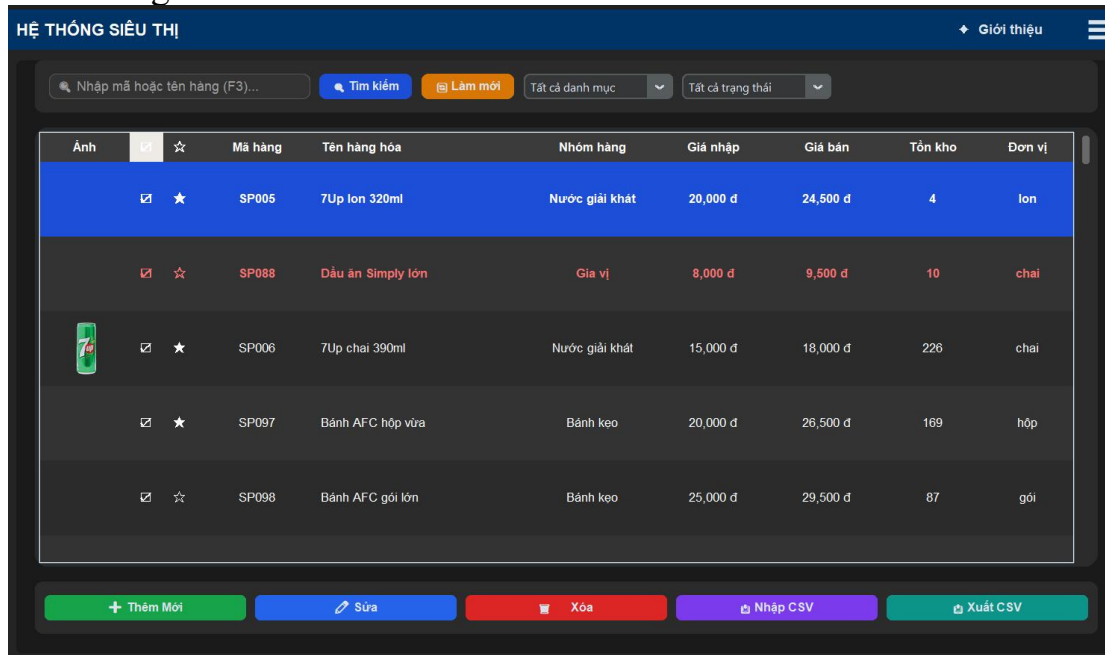
- Thêm: Cần điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, bấm Lưu để hệ thống ghi vào database
- Sửa: Chọn một sản phẩm trên bảng dữ liệu, chỉ cần nhập những thông tin mới vào bảng nhập liệu và Lưu
- Xóa: Chọn một hoặc nhiều sản phẩm cần loại bỏ, khi bấm xóa sẽ hiện thông báo xác nhận. Lưu ý: Khi xóa sản phẩm, để tránh mất liên kết dữ liệu, chương trình sẽ “xóa mềm” sản phẩm, tạm ẩn khỏi database.



Form thêm/chỉnh sửa/xóa dữ liệu với các trường: Mã hàng (Barcode), Tên sản phẩm, Nhóm hàng, Giá nhập (VND), Giá bán (VND) - BẮT BUỘC SÓ, Số lượng tồn kho - BẮT BUỘC SÓ, Đơn vị tính (Cái, Hộp, Kg...), Hình ảnh (Mặc định), Chọn ảnh từ máy tính..., và nút Lưu Thông Tin.

4. Chọn/Ghim sản phẩm

Có thể chọn nhiều sản phẩm, ghim sản phẩm sẽ chạy lên đầu danh sách để dễ dàng theo dõi.



The screenshot shows a web application titled "HỆ THỐNG SIÊU THỊ". At the top, there is a search bar with the placeholder "Nhập mã hoặc tên hàng (F3)..." and buttons for "Tìm kiếm" (Search), "Làm mới" (Refresh), and filters for "Tất cả danh mục" (All categories) and "Tất cả trạng thái" (All status). Below the search bar is a table with the following columns: Ảnh (Image), checkbox, star icon, Mã hàng (Product code), Tên hàng hóa (Product name), Nhóm hàng (Category), Giá nhập (Purchase price), Giá bán (Selling price), Tôn kho (Warehouse), and Đơn vị (Unit). The table contains five rows of product data. At the bottom of the table, there are five buttons: "Thêm Mới" (Add New), "Sửa" (Edit), "Xóa" (Delete), "Nhập CSV" (Import CSV), and "Xuất CSV" (Export CSV).

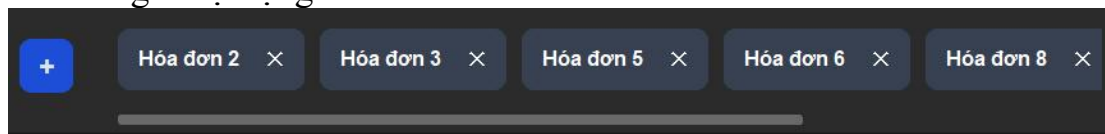
Ảnh		☆	Mã hàng	Tên hàng hóa	Nhóm hàng	Giá nhập	Giá bán	Tôn kho	Đơn vị
	☒	★	SP005	7Up lon 320ml	Nước giải khát	20,000 đ	24,500 đ	4	lon
	☒	☆	SP088	Dầu ăn Simply lớn	Gia vị	8,000 đ	9,500 đ	10	chai
	☒	★	SP006	7Up chai 390ml	Nước giải khát	15,000 đ	18,000 đ	226	chai
	☒	★	SP097	Bánh AFC hộp vừa	Bánh kẹo	20,000 đ	26,500 đ	169	hộp
	☒	☆	SP098	Bánh AFC gói lớn	Bánh kẹo	25,000 đ	29,500 đ	87	gói

PHẦN 4: BÁN HÀNG & THANH TOÁN

Đây là màn hình làm việc chính của thu ngân, được thiết kế tối ưu hóa tốc độ thao tác.

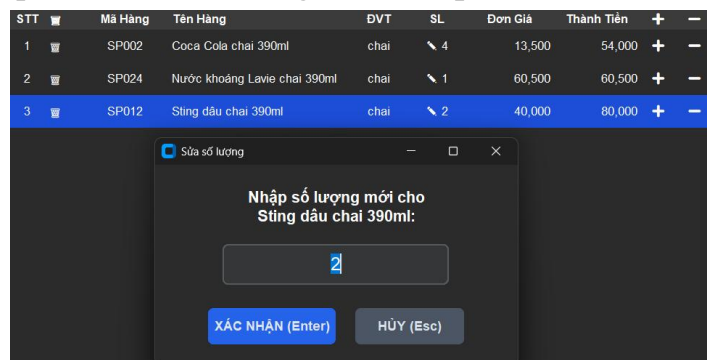
1. Quản lý Giỏ hàng (đa Tab)

- Hệ thống hỗ trợ tính năng đa tab, cho phép thu ngân phục vụ cùng lúc nhiều khách hàng.
- Tối đa 10 hóa đơn có thể được "treo" cùng lúc. Khi đạt giới hạn, hệ thống sẽ tự động cảnh báo.



2. Thao tác thêm vào giỏ

- Sử dụng thanh tìm kiếm để quét mã vạch hoặc gõ tên sản phẩm.
- Hệ thống sẽ tự động hiện các sản phẩm liên quan.
- Các sản phẩm trong giỏ hàng có thể tùy chỉnh số lượng.



The screenshot shows a table of products with columns: STT (Serial Number), Mã Hàng (Product Code), Tên Hàng (Product Name), ĐVT (Unit), SL (Quantity), Đơn Giá (Unit Price), and Thành Tiền (Total Price). There are also "+" and "-" buttons for each row. A dialog box titled "Sửa số lượng" (Edit quantity) is open, showing the text "Nhập số lượng mới cho Sting dầu chai 390ml:" and a text input field containing the number "2". Below the input field are two buttons: "XÁC NHẬN (Enter)" (Confirm) and "HỦY (Esc)" (Cancel).

STT	Mã Hàng	Tên Hàng	ĐVT	SL	Đơn Giá	Thành Tiền	+	-
1	SP002	Coca Cola chai 390ml	chai	4	13,500	54,000	+	-
2	SP024	Nước khoáng Lavie chai 390ml	chai	1	60,500	60,500	+	-
3	SP012	Sting dầu chai 390ml	chai	2	40,000	80,000	+	-

3. Quy trình thanh toán

- Hệ thống sẽ tự động tính tổng tiền hàng, thu ngân có thể giảm giá (nếu có)
- Có thể lựa chọn cách thanh toán, khi khách trả tiền mặt sẽ tự động tính toán số tiền thừa trả lại.
- Thu ngân có thể lựa chọn in hóa đơn hoặc không in hóa đơn
- Sau khi thanh toán thành công, dữ liệu sẽ được lưu vào database để thống kê, tab hóa đơn hiện tại sẽ được xóa đi và tự động hiện một tab mới.

Tổng tiền hàng 7 **194,500**

Giảm giá (%) **0%**

Khách cần trả 194,500

Khách thanh toán **200,000**

☒ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản

20,000 50,000 100,000

200,000 500,000

Cần trả lại **5,500**

☐ In hóa đơn khi thanh toán

THANH TOÁN

Xem trước hóa đơn in

SIÊU THỊ MINI SIÊU CẤP
Trường Đại Học Hà Long

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Thời gian: 10/06/2026 00:14:24
Hình thức: Tiền mặt

Tên sản phẩm	SL	Thành tiền
Coca Cola chai 390ml	4	54,000đ
Nước khoáng Lavie ..	1	60,500đ
Sting dẩu chai 390ml	2	80,000đ

Tổng tiền hàng: 194,500 đ
Giảm giá: 0%
KHÁCH CẦN TRẢ: 194,500 đ

XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH!
HẸN GẶP LẠI

☒ XÁC NHẬN IN ☐ HỦY BỎ

- Mẫu hóa đơn hiển thị thời gian mua bán, hình thức trả tiền, danh sách, số lượng, thành tiền của các sản phẩm
- Khi xác nhận in hóa đơn sẽ hiện thông báo máy tin mô phỏng.

Thông báo in

Đang gửi lệnh in đến máy in mô phỏng...
[Hệ thống đã ghi nhận doanh thu thành công!]

OK

4. Các phím tắt

Để tăng tốc độ bán hàng, phần mềm hỗ trợ các phím tắt

⚠ Danh Sách Hàng Sắp Hết Kho		
Mã	Tên Sản Phẩm	Tồn kho
SP005	7Up lon 320ml	4
SP088	Dầu ăn Simply lớn	10

- F1: Mở thêm 1 tab bán hàng mới.
- F2: Bật/Tắt chế độ in hóa đơn
- F3: Tự động trở về thanh tìm kiếm
- F4: Thanh toán nhanh.

Tất cả

Tất cả

Hôm nay

7 ngày qua

Tháng này

PHẦN 5. THỐNG KÊ

Màn hình cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của siêu thị.

1. Bộ lọc thời gian

Sử dụng danh sách lọc thời gian:

- Tất cả
- Theo ngày
- Theo tuần
- Theo tháng

2. Bảng chỉ số (KPIs)

Sau khi chọn mốc thời gian, hệ thống sẽ truy vấn database và tính toán dữ liệu ở trong khoảng đó:

- Tổng số đơn hàng : Số lượng đơn hàng đã bán
- Tổng doanh thu: Tổng số tiền thu được
- Tổng lợi nhuận: Tổng số lợi nhuận của siêu thị
- Doanh thu theo tiền mặt/chuyển khoản

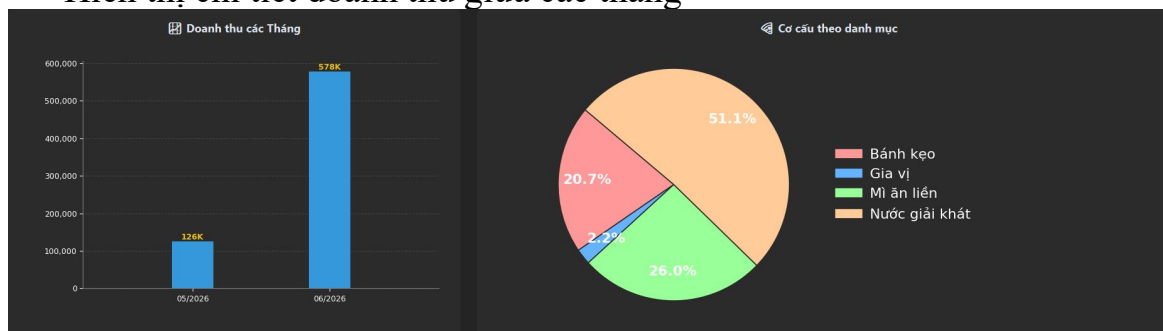
Tổng Doanh Thu 704,000 đ	Tổng Lợi Nhuận 146,000 đ	Số Đơn Hàng 7 đơn Xem chi tiết
Doanh Thu Tiền Mặt 234,500 đ	Doanh Thu Chuyển Khoản 469,500 đ	Sắp Hết Kho (<=10) 2 SP

- Các sản phẩm sắp hết kho (out of stock):

🔥 Top 5 Sản Phẩm Bán Chạy		
Mã	Tên Sản Phẩm	Đã bán
SP002	Coca Cola chai 390ml	4
SP012	Sting dâu chai 390ml	3
SP007	Mirinda cam lon 320ml	2
SP096	Bánh Cosy gói lớn	1
SP091	Bánh Chocopie hộp vừa	1

3. Biểu đồ phân tích

- Hệ thống tự động vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỷ trọng doanh thu dựa theo từng danh mục sản phẩm, giúp biết được đâu là sản phẩm bán chạy nhất.
- Hiện thị chi tiết doanh thu giữa các tháng



4. Chi tiết đơn hàng

- Nút "Xem chi tiết" nằm ở khu vực thông số đơn hàng.
- Khi nhấn vào, một cửa sổ lớn (Dialog) sẽ xuất hiện, liệt kê danh sách toàn bộ các sản phẩm đã bán, thuộc hóa đơn nào, bán lúc mấy giờ và giá trị là bao nhiêu để phục vụ việc đối soát, kiểm toán.

📅 NHẬT KÝ CHI TIẾT GIAO DỊCH			
🔍 ĐƠN HÀNG #7	🕒 2026-06-10 00:17:32	📦 TỔNG CỘNG:	3,500 đ
Tương cà Cholime nhỏ x1 Giá: 3,500 Thành tiền: 3,500 đ			
🔍 ĐƠN HÀNG #6	🕒 2026-06-10 00:14:36	📦 TỔNG CỘNG:	194,500 đ
🔍 ĐƠN HÀNG #5	🕒 2026-06-09 16:25:54	📦 TỔNG CỘNG:	12,000 đ
Dầu ăn Tường An nhỏ x1 Giá: 12,000 Thành tiền: 12,000 đ			
🔍 ĐƠN HÀNG #4	🕒 2026-06-09 16:25:03	📦 TỔNG CỘNG:	328,500 đ
🔍 ĐƠN HÀNG #3	🕒 2026-06-09 16:01:42	📦 TỔNG CỘNG:	40,000 đ
Sting dâu chai 390ml x1 Giá: 40,000 Thành tiền: 40,000 đ			
🔍 ĐƠN HÀNG #2	🕒 2026-05-27 12:00:38	📦 TỔNG CỘNG:	99,500 đ
🔍 ĐƠN HÀNG #1	🕒 2026-05-24 08:10:51	📦 TỔNG CỘNG:	26,000 đ